

计算机组成原理 试卷答案

[illegible]

得分	评卷人	复查人

1、在机器数中，零的表示形式唯一的是 (B)

- A、原码 B、补码
C、反码 D、原码和反码

2、计算机操作的最小时间单位是 (A)

- A、时钟周期 B、指令周期
C、CPU 周期 D、微指令周期

3、下列因素中，与 cache 的命中率无关的是 (A)

- A、主存的存取时间 B、块的大小
- C、cache 和主存的地址映射方式 D、cache 的容量

4、构成的高速缓冲存储器一般是 (B)。

- A、DRAM
B、SRAM
C、ROM
D、PROM

5、 若二进制定点小数真值是一0.1101，机器中表示为 1.0010，则该数采用的编码方法是 (C)

- A、原码 B、补码
C、反码 D、移码

6、计算机系统层次结构中由硬件直接执行的是 (D)

- A、汇编语言级 B、操作系统级
C、一般机器级 D、微程序设计级

7、在定点二进制运算器中，减法运算一般通过 (D)

- A 原码运算的二进制减法器实现
B 补码运算的二进制减法器实现
C 原码运算的十进制加法器实现
D 补码运算的二进制加法器实现

8、流水计算机中，下列语句发生的是数据相关中的 (C)

$$\text{ADD } R1, R2, R3; (R2) + (R3) \rightarrow R1$$

SUB R4 , R1 , R5; (R1) - (R5) $\rightarrow$ R4

- A、读后读相关 B、写后写相关
C、写后读相关 D、读后写相关

9、需要刷新的存储器是 (B)

- A、SRAM B、DRAM
- C、ROM D、上述三种

10、某机字长 16 位，其中 1 位符号位，15 位表示尾数。若用定点小数表示，则最大正小数为 (B)

- A、 $+ (1-2^{-16})$
B、 $+ (1-2^{-15})$
C、 2^{-16}
D、 2^{-15}

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

得分	评卷人	复查人

二、判断题（每题 2 分，判断对错，错误的写出正确部分或补充完整，共 20 分）

- 1、如果操作数在指令中，该操作数为立即寻址。
√
- 2、数的机器码是为了解决小数点的存储问题。
×正负号问题
- 3、cache 的功能是扩大主存容量。
× 提高速度
- 4、浮点数的规格化处理应该先判断是否需要向左规格化处理。
×右
- 5、一个正数的补码和这个数的原码表示一样，而正数的反码就不是该数的原码表示。
×正数的反码和原码 补码
- 6、控制存储器用来存放汇编语言程序。
×微程序
- 7、在定点原码除法器中，为了避免产生溢出，被除数的绝对值一定要小于除数的绝对值。
对
- 8、采用 RISC 技术后，计算机的体系结构又恢复到早期的比较简单的情況。
×

9、执行指令时，下一条指令在内存中的地址存放在指令寄存器中。

×

10、只有定点运算才可能溢出，浮点运算不会产生溢出。

×

得分	评卷人	复查人

三、简答题(1、2题每题3分， 3、4题每题8，共22分)

1、什么是指令系统？
一台计算机中所有机器指令的集合。

2、指令周期
CPU从主存取出一条指令加上执行这条指令的时间

3、CPU 的基本组成是什么？ CPU 的功能有哪些？

功能：指令控制、操作控制、时间控制、数据加工；（4 分）

组成：控制器、运算器；（每个 2 分）

4、假设某计算机采用水平型微程序控制方式，控制存储器容量为 128×32（位），微程序可在整个控制存储器中实现转移，可控制微程序转移的条件一共有 2 个（不编码），采用水平型微指令格式，后继微指令地址采用直接地址方式。
微指令中的三个字段应该分别为多少位？

直接地址：7 位（4 分）

测试判断：2
操作控制：32-7-2=23
（4分）

得分	评卷人	复查人

四、计算题(每题6分, 共18分)

1、已知 x 和 y , 用变形补码计算结果, 同时指出结果是否溢出。(要求写出计算步骤)

$x=0.1001, \quad y=-0.1101$ 求 $x+y=? \quad x-y=?$

$[x]_{\text{补}}=0.1001$ $[y]_{\text{补}}=1.0011$ $[-y]_{\text{补}}=0.1101$

$[x]_{\text{补}} = 00.1001$

$$+ \quad [y]_{\text{补}} = 11.0011$$

$[x+y]_{\text{补}} = 11.1100$

$$X+y=-0.0100$$

(3 分)

$[x]_{\text{补}} = 00.1001$

$$+ [-y]_{\text{补}} = 00.1101$$

[x-y] 补 = 01.0110

X-y溢出

(3分)

2、设主存容量为 512KB，Cache 容量为 4KB，每个块 8 个字，每个字 32 位，地址按照字节寻址。

计算直接地址映射方式下，主存地址格式。

块内地址 5 （3 分）

主存标记 7+cache7 (3 分)

3、已知被除数 $x = 0.100110$ ，除数 $y = 0.110$ ，用不恢复余数法求 $x \div y$ 的商。

解: $[x]_{\text{补}} = 0.100010$ $[y]_{\text{补}} = 0.110$

$$[-y]_{\text{补}} = 1.010$$

	0. 100110	
+ [- y] _补	1. 010	
	1. 110110<0	q0=0
	1. 10110	
+ [y] _补	0. 110	
	0. 01110>0	q1=1
	0. 1110	
+ [- y] _补	1. 010	
	0. 0010>0	q2=1
	0. 010	
+ [- y] _补	1. 010	
	1. 100<0	q3=0

方法（4分）

过程（2分）

学院_____

专业_____

_____级_____班 装

姓名_____

学号_____

得分	评卷人	复查人

五、设计题(每题10分，共20分)

1、某机器中，配有一个 ROM 芯片，地址空间 0000H—3FFFH。现在再用几个 16K×8 的 RAM 芯片构成一个 32K×8 的 RAM 区域，使其地址空间为 8000H—FFFFH。假设此 RAM 芯片有 CS 信号控制端。CPU 地址总线为 A15—A0,数据总线为 D7—D0。

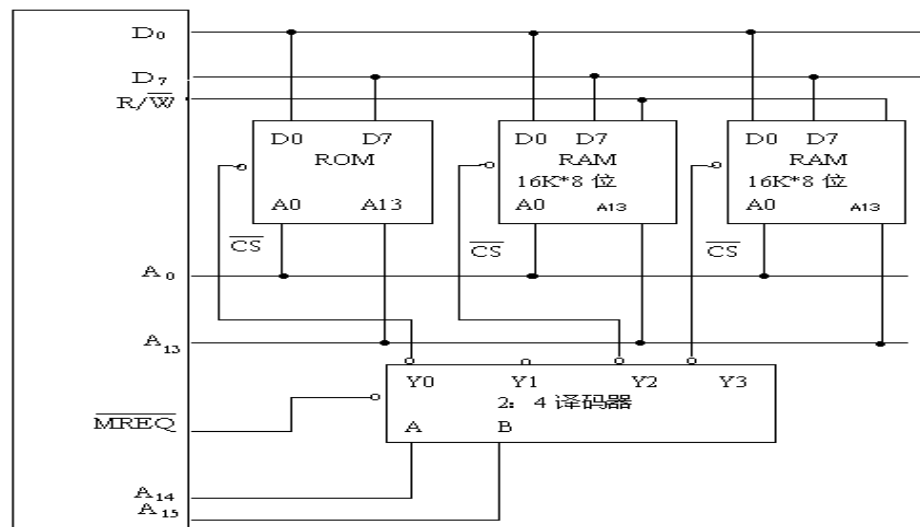
要求：

- (1) 问地址空间为 8000H—FFFFH 需要几块 RAM 芯片
- (2) 画出机器各芯片地址分配方案
- (3) 用数据线、地址线、CS 将 RAM 和 ROM 与 CPU 连接起来（使用译码器）

解：2 块 RAM 芯片 （2 分）

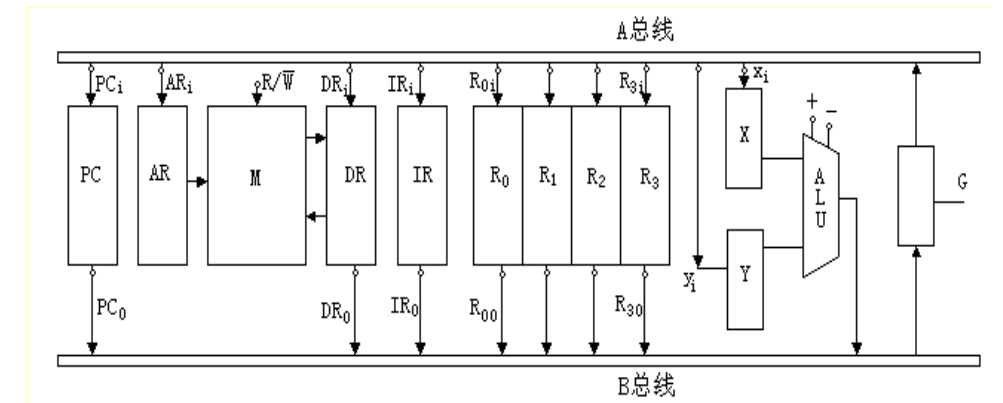
16k（ROM）
16k（空）
16k（RAM）
16k（RAM）

（2分）



数据线（3分）地址线（3分）

2、如图所示，请写出完成 R1 中的值+R2 中的值之和存入 R3 中的功能。画出其指令周期流程图中执行周期的部分，并列出相应的微操作控制信号序列。



R1->Y R1o, G, Yi

R2->X R2o, G, Xi

Y+X->R3 +, G, R3o
(5 分) (5 分)